

Programme de l'évaluation 1 :

- **Chap1**(Fonctions trigonométriques)
- **Chap2**(Convexité mais sans les compléments sur la dérivation)

sans oublier les fiches de révisions 1^{ère} de cet été (trinôme, dérivation, fonction exponentielle).

Pour préparer cette évaluation :

- **Travailler son cours** : apprendre les définitions, propriétés, refaire les exemples.
- **Refaire ou reprendre les exercices faits en classe, en devoir maison, s'aider des corrigés.**
- **S'aider de son livre et des exercices corrigés** (en particulier les QCM et Vrai-faux p 360 et aussi 277)

Pour vous entraîner : vous pouvez faire aussi les exercices suivants donnés lors des évaluations des années précédentes, les corrections sont à la fin...

Exercice 1 (15 min)

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 2x^2$.

- Étudier la convexité de la fonction f .
- Déterminer l'équation de la tangente à la fonction f en -1 .
- En déduire que pour tout réel x négatif, on a : $x^3 - 2x^2 \leq 7x + 4$.

Exercice 2 : (15 min)

On a représenté dans le repère orthogonal ci-dessous la courbe représentative C d'une fonction f définie et deux fois dérivable sur l'intervalle $[-5 ; 1]$.

La droite T est la tangente à la courbe C au point $A(-3 ; 6)$ et passe par le point $B(-5 ; -2)$.

Le point A est l'unique point d'inflexion de la courbe C sur $[-5 ; 1]$.

Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse.

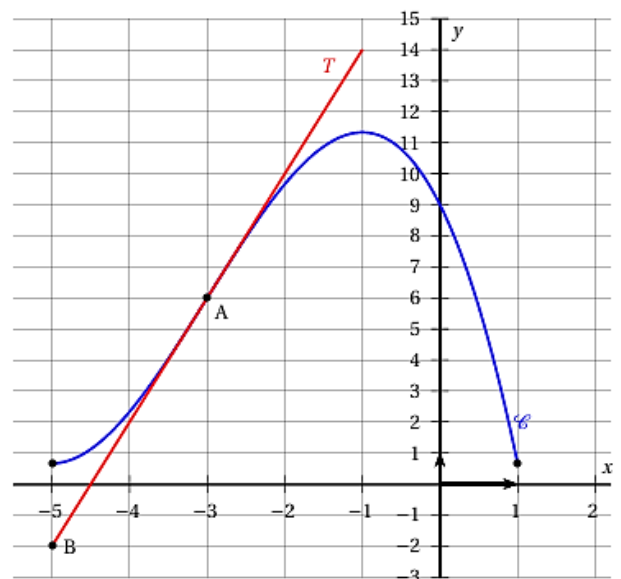
Justifier la réponse.

Affirmation 1 : $f'(-3) = 4$.

Affirmation 2 : $f''(-3) = 4$.

Affirmation 3 : La fonction f est convexe sur $[-3 ; 1]$.

Affirmation 4 : La fonction dérivée f' est croissante sur $[-3 ; -1]$.



Exercice 3 : (30 min)

On désigne par f la fonction définie sur l'intervalle $[0 ; \pi]$ par $f(x) = 3e^x \sin(x)$.

On note C_f la courbe représentative de f dans un repère.

1. Démontrer que pour tout réel x de l'intervalle $[0 ; \pi]$,

$$f'(x) = 3e^x (\sin(x) + \cos(x)).$$

2. Justifier que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle $\left[0 ; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Déterminer une équation de la tangente T à la courbe C_f au point d'abscisse 0.
4. Etudier sur l'intervalle $[0 ; \pi]$ la convexité de la fonction f , et déterminer les éventuels points d'inflexion de la courbe C_f .
5. En déduire que, pour tout réel x de l'intervalle $\left[0 ; \frac{\pi}{2}\right]$, $e^x \sin(x) \geq x$.

Exercice 4 : (15 min)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = x^4 + ax^3 + x^2 + bx + c, \quad \text{où } a, b \text{ et } c \text{ désignent des réels.}$$

On note C_f la courbe représentative de f dans un repère orthonormé.

Déterminer toutes les valeurs de a, b et c telles que :

- la courbe C_f admet au point d'abscisse 0 une tangente parallèle à l'axe des abscisses.
- la courbe C_f coupe l'axe des ordonnées en 5.
- la courbe C_f n'admet aucun point d'inflexion.

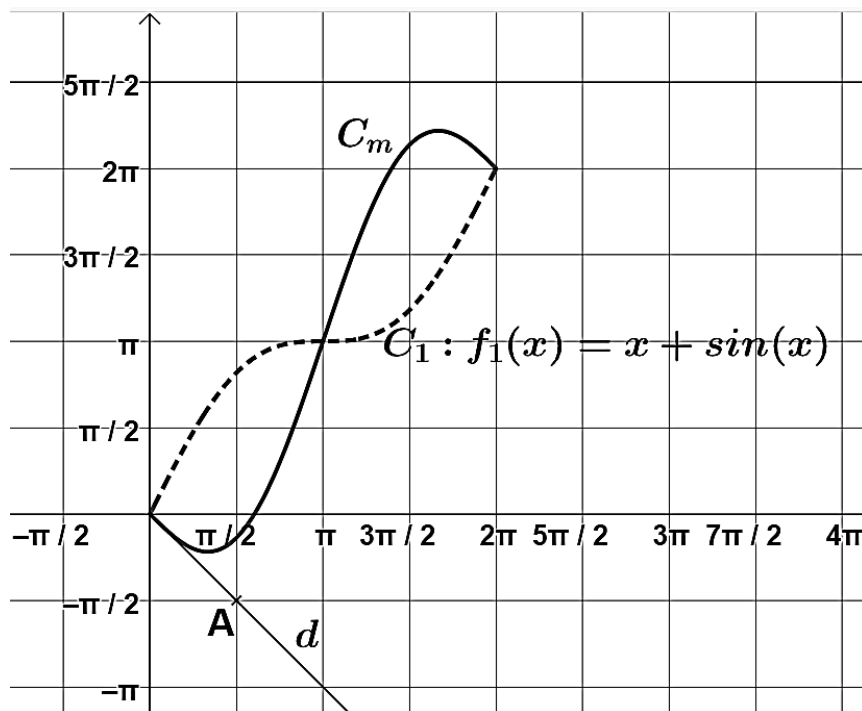
Exercice 5 : (45 min)

On considère pour k réel non nul la fonction f_k définie sur l'intervalle $[0 ; 2\pi]$ par :

$$f_k(x) = x + k \sin(x).$$

On a représenté ci-dessous, dans un repère orthonormé du plan, la courbe C_1 et une autre courbe C_m pour une certaine valeur entière de m ainsi que d sa tangente en 0.

La droite d passe par le point $A\left(\frac{\pi}{2}; -\frac{\pi}{2}\right)$.



- Déterminer, par un calcul, les variations de f_1 sur l'intervalle $[0 ; 2\pi]$, et vérifier si ces variations sont bien en accord avec le graphique.
- On choisit maintenant $k = 2$: on considère donc $f_2(x) = x + 2 \sin(x)$.
Dresser le tableau complet de variations de la fonction f_2 sur l'intervalle $[0 ; 2\pi]$.
- On observe que les courbes C_1 et C_m passent par trois mêmes points.
Justifier que toutes les courbes C_k passent par le point O (origine du repère) et par deux autres points fixes (indépendants de k) dont on donnera les coordonnées.
- Calculer $f'_m(0)$.
 - A l'aide du graphique, en déduire la valeur de m .
- On s'intéresse maintenant à la convexité des fonctions f_k .
 - A l'aide du graphique, comparer graphiquement la convexité des fonctions f_1 et f_m .
 - Déterminer pour tout k réel non nul la dérivée seconde $f''_k(x)$.
 - Etablir sur $[0, 2\pi]$, la convexité de f_1 puis celles des fonctions f_k en général.

Exercice 6 : (35 minutes)

Quatre villes sont situées aux quatre sommets d'un carré de côté 100 km.

On se propose de les relier par un réseau d'autoroutes de longueur totale minimale.

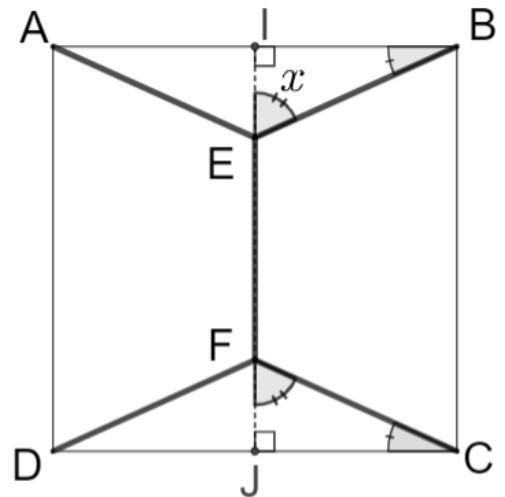
Pour simplifier les calculs, on convient que le côté du carré est égal à 1.

Le réseau peut être schématisé comme ci-contre.

Les points A, B, C et D sont les quatre sommets du carré.

Les points E et F sont les points de jonction des autoroutes.

Les points I et J sont les milieux respectifs de [AB] et [DC].



On désigne par x une mesure en radians de l'angle $\widehat{IEB}$ (avec $x \in \left[\frac{\pi}{4} ; \frac{\pi}{2}\right]$) et par $f(x)$ la longueur totale du réseau.

On rappelle les formules suivantes : dans le triangle ABC rectangle en B ,

$$\cos(\widehat{BAC}) = \frac{AB}{AC} \quad ; \quad \sin(\widehat{BAC}) = \frac{BC}{AC} \quad ; \quad \tan(\widehat{BAC}) = \frac{BC}{AB} \quad \text{et} \quad \tan(\widehat{BAC}) = \frac{\sin(\widehat{BAC})}{\cos(\widehat{BAC})} .$$

1. a. Exprimer EI et EB en fonction de x .

b. Montrer que $EF = \frac{\sin(x) - \cos(x)}{\sin(x)}$.

c. En déduire que : $f(x) = \frac{\sin(x) - \cos(x) + 2}{\sin(x)}$.

2. a. Montrer que $f'(x) = \frac{1 - 2\cos(x)}{\sin^2(x)}$.

b. En déduire que f admet un minimum et préciser en quelle valeur il est atteint.

c. Calculer la longueur totale minimale du réseau.

Exercice 7 : (10 minutes)

Le profil d'une course de montagne est modélisé par la courbe représentative de la fonction f définie sur $[0 ; 2]$ par $f(x) = 0,75 - \sin(x) \cos(x)$, l'unité étant le kilomètre.

En quel(s) point(s) de la courbe la pente du parcours est-elle la plus grande ?

CORRECTION DES EXERCICES :

Exercice 1 :

a) Pour tout x de $\mathbb{R}$, on a : $f'(x) = 3x^2 - 4x$.

Pour tout x de $\mathbb{R}$, on a : $f''(x) = 6x - 4$ qui s'annule pour $x = \frac{2}{3}$.

Pour tout $x \leq \frac{2}{3}$: $f''(x) \leq 0$.

Pour tout $x \geq \frac{2}{3}$: $f''(x) \geq 0$.

Donc f est concave sur $]-\infty ; \frac{2}{3}]$ et f est convexe sur $[\frac{2}{3} ; +\infty[$.

b) L'équation de la tangente à la courbe de la fonction f en -1 est de la forme :

$$y = f'(-1)(x - (-1)) + f(-1)$$

Or, $f'(-1) = 3 \times (-1)^2 - 4 \times (-1) = 7$ et $f(-1) = (-1)^3 - 2 \times (-1)^2 = -3$

Donc, l'équation de la tangente en -1 est : $y = 7(x + 1) - 3$

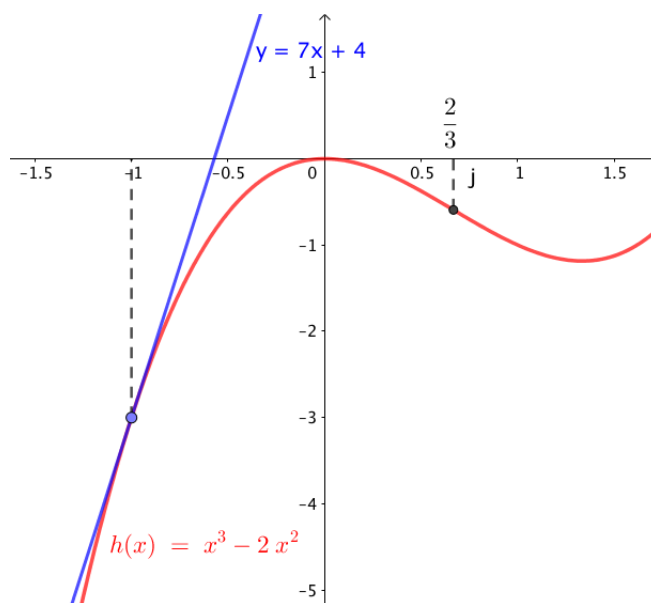
Soit : $y = 7x + 4$

c) f est concave sur $]-\infty ; \frac{2}{3}]$ donc sur cet intervalle, la courbe représentative de f est située en dessous de ses tangentes.

Soit, en particulier, la courbe de f est située en dessous de la tangente en -1 .

On a ainsi, $f(x) \leq 7x + 4$ sur $]-\infty ; \frac{2}{3}]$.

Soit $x^3 - 2x^2 \leq 7x + 4$ sur $]-\infty ; \frac{2}{3}]$ et donc en particulier pour tout x négatif.

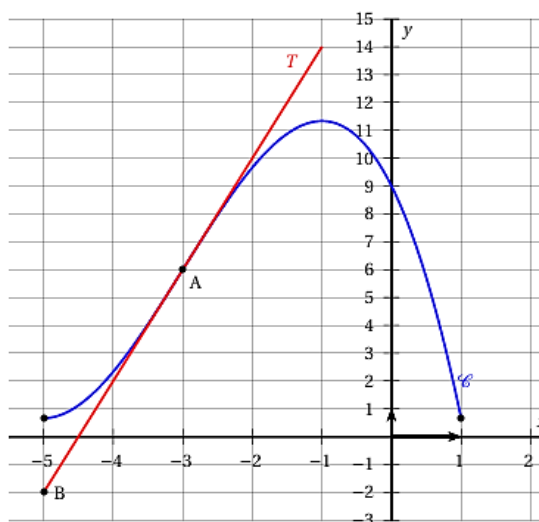


Exercice 2 :

On a représenté dans le repère orthogonal ci-dessous la courbe représentative C d'une fonction f définie et deux fois dérivable sur l'intervalle $[-5 ; 1]$.

La droite T est la tangente à la courbe C au point $A(-3; 6)$ et passe par le point $B(-5; -2)$.

Le point A est l'unique point d'inflexion de la courbe C sur $[-5 ; 1]$.



Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse. Justifier la réponse.

Affirmation 1 : $f'(-3) = 4$.

VRAI : $f'(-3)$ est le coefficient directeur de la tangente T à la courbe C au point d'abscisse -3 . Or cette tangente passe par les points A et B donc ce coefficient est

$$\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{-2 - 6}{-5 - (-3)} = \frac{-8}{-2} = 4$$

Affirmation 2 : $f''(-3) = 4$.

FAUX : $A(-3; 6)$ est l'unique point d'inflexion de la courbe C sur $[-5 ; 1]$. Or un point d'inflexion est atteint lorsque la dérivée seconde s'annule en changeant de signe. On peut donc affirmer que $f''(-3) = 0$

Affirmation 3 : La fonction f est convexe sur $[-3 ; 1]$.

FAUX : sur $[-3 ; 1]$, la courbe est au-dessous de ses tangentes. La fonction f est donc concave.

Affirmation 4 : La fonction f' est croissante sur $[-3 ; -1]$.

FAUX : sur $[-3 ; -1]$, la courbe est au-dessous de ses tangentes. La fonction f est donc concave, donc, par propriété, f' est décroissante sur cet intervalle.

Exercice 3

On désigne par f la fonction définie sur l'intervalle $[0 ; \pi]$ par $f(x) = 3e^x \sin(x)$.

On note C_f la courbe représentative de f dans un repère.

1. Démontrer que pour tout réel x de l'intervalle $[0 ; \pi]$, $f'(x) = 3e^x (\sin(x) + \cos(x))$.

f est dérivable sur $[0 ; \pi]$ comme produit de fonctions dérivables sur cet intervalle.

f est de la forme $u \times v$ avec $u(x) = 3e^x$ $u'(x) = 3e^x$ $v(x) = \sin(x)$ $v'(x) = \cos(x)$

Ainsi, $f'(x) = 3e^x \sin(x) + \cos(x) \times 3e^x = 3e^x (\sin(x) + \cos(x))$

2. Justifier que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle $\left[0 ; \frac{\pi}{2}\right]$.

Pour tout $x \in \left[0 ; \frac{\pi}{2}\right]$, d'une part, $3e^x > 0$.

Et d'autre part, $\sin(x) \geq 0$ et $\cos(x) \geq 0$. donc $\sin(x) + \cos(x) \geq 0$.

Mais sur $\left[0 ; \frac{\pi}{2}\right]$, l'unique valeur qui annule $\sin(x)$ est 0 tandis que l'unique valeur qui annule $\cos(x)$ est $\frac{\pi}{2}$. Par conséquent, $\sin(x) + \cos(x) > 0$.

D'après la règle des signes, $f'(x) > 0$ sur $\left[0 ; \frac{\pi}{2}\right]$ donc f est strictement croissante sur $\left[0 ; \frac{\pi}{2}\right]$

3. Déterminer une équation de la tangente T à la courbe C_f au point d'abscisse 0.

L'équation de la tangente à la courbe représentative d'une fonction f au point d'abscisse a est

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

D'où $T : y = f'(0)(x - 0) + f(0)$ avec $f'(0) = 3e^0(\sin(0) + \cos(0)) = 3$ et $f(0) = 3e^0 \sin(0) = 0$

On déduit : $T : y = 3x$.

4. Etudier la convexité de la fonction f sur l'intervalle $[0 ; \pi]$, et déterminer, s'il y en a, les points d'inflexion sur $[0 ; \pi]$ de la courbe C_f .

Pour étudier la convexité d'une fonction deux fois dérivable sur un intervalle, il suffit d'étudier le signe de sa dérivée seconde. $f''(x) = 3e^x (\sin(x) + \cos(x))$.

f' est de la forme $u \times v$ avec $u = 3e^x$, $u' = 3e^x$, $v = \sin(x) + \cos(x)$ et $v' = \cos(x) - \sin(x)$.

D'où $f''(x) = 3e^x (\sin(x) + \cos(x)) + (\cos(x) - \sin(x)) \times 3e^x$

$$f''(x) = 3e^x (\sin(x) + \cos(x) + \cos(x) - \sin(x))$$

$$f''(x) = 6e^x \cos(x)$$

Comme $e^x > 0$, le signe de $f''(x)$ ne dépend que de celui de $\cos(x)$.

Or dans $[0 ; \pi]$, $\cos(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \in \left[0 ; \frac{\pi}{2}\right]$. Ainsi :

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π
Signe de $f''(x)$	+	0	-
Convexité de f	convexe		concave

C_f possède un point d'inflexion sur $[0 ; \pi]$: le point de coordonnées $\left(\frac{\pi}{2} ; f\left(\frac{\pi}{2}\right)\right)$ soit $\left(\frac{\pi}{2} ; 3e^{\frac{\pi}{2}}\right)$

5. En déduire que, pour tout réel x de l'intervalle $\left[0 ; \frac{\pi}{2}\right]$, $e^x \sin(x) \geq x$.

Comme la fonction f est convexe sur $\left[0 ; \frac{\pi}{2}\right]$, la courbe C_f est au-dessus de ses tangentes sur cet intervalle. En particulier, elle est au-dessus de la tangente au point d'abscisse 0.

Donc pour tout réel x de l'intervalle $\left[0 ; \frac{\pi}{2}\right]$, $3e^x \sin(x) \geq 3x$
soit $e^x \sin(x) \geq x$.

Exercice 4

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = x^4 + ax^3 + x^2 + bx + c, \quad \text{où } a, b \text{ et } c \text{ désignent des réels.}$$

On note C_f la courbe représentative de f dans un repère orthonormé.

Déterminer toutes les valeurs de a, b et c telles que :

- la courbe C_f admet au point d'abscisse 0 une tangente parallèle à l'axe des abscisses.
- la courbe C_f coupe l'axe des ordonnées en 5.
- la courbe C_f n'admet aucun point d'inflexion.

Utilisons les informations fournies :

- La courbe C_f coupe l'axe des ordonnées en 5 donc $f(0) = 0^4 + a \times 0^3 + 0^2 + b \times 0 + c = 5$
d'où $c = 5$

- La courbe C_f admet au point d'abscisse 0 une tangente parallèle à l'axe des abscisses donne

$$f'(0) = 0 \text{ or } f'(x) = 4x^3 + 3ax^2 + 2x + b.$$

$$\text{On a donc } b = 0$$

- La courbe C_f n'admet aucun point d'inflexion indique que f'' ne change pas de signe.

$$\text{Donc on doit avoir soit } f''(x) \geq 0, \text{ soit } f''(x) \leq 0.$$

$$\text{Or } f''(x) = 12x^2 + 6ax + 2.$$

Le discriminant de ce trinôme doit être négatif ou nul.

$$\text{Or } \Delta = (6a)^2 - 4 \times 12 \times 2 = 36a^2 - 96$$

$$\text{Résolvons } 36a^2 - 96 \leq 0 \Leftrightarrow a^2 \leq \frac{8}{3} \Leftrightarrow -\sqrt{\frac{8}{3}} \leq a \leq \sqrt{\frac{8}{3}}$$

$$\text{Donc } a \in \left[-\frac{2\sqrt{6}}{3}; \frac{2\sqrt{6}}{3}\right].$$

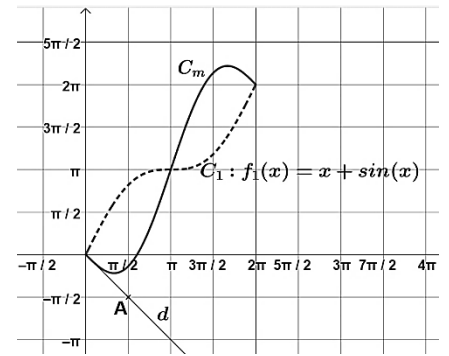
Bilan : $a \in \left[-\frac{2\sqrt{6}}{3}; \frac{2\sqrt{6}}{3}\right], b = 0 \text{ et } c = 5.$

Exercice 5 :

Pour k réel non nul la fonction f_k définie sur l'intervalle $[0 ; 2\pi]$ par $f_k(x) = x + k \sin(x)$.

On a représenté ci-dessous, dans un repère orthonormé du plan, la courbe C_1 et une autre courbe C_m pour une certaine valeur entière de m ainsi que d sa tangente en O .

La droite d passe par le point $A\left(\frac{\pi}{2}; -\frac{\pi}{2}\right)$.



- Déterminer, par un calcul, les variations de f_1 sur l'intervalle $[0 ; 2\pi]$, et vérifier si ces variations sont bien en accord avec le graphique.

$f_1(x) = x + \sin(x)$ donc $f_1'(x) = 1 + \cos(x)$ or pour tout réel x , $-1 \leq \cos(x) \leq 1$ donc en particulier $0 \leq 1 + \cos(x)$ donc $f_1'(x) \geq 0$.

Ainsi, f_1 est croissante sur $[0 ; 2\pi]$.

De plus, $f_1'(x) = 0$ pour $x = \pi$. La courbe de f_1 admet donc une tangente horizontale au point d'abscisse π . La courbe C_1 confirme la variation étudiée.

- On choisit maintenant $k = 2$: on considère donc $f_2(x) = x + 2 \sin(x)$.

Dresser le tableau complet de variations de la fonction f_2 sur l'intervalle $[0 ; 2\pi]$.

$f_2(x) = x + 2\sin(x)$ donc $f_2'(x) = 1 + 2\cos(x)$

On résout $1 + 2\cos(x) \geq 0$ donc $\cos(x) \geq -\frac{1}{2}$ dans $[0 ; 2\pi]$: on trouve $x \in \left[0 ; \frac{2}{3}\pi\right] \cup \left[\frac{4}{3}\pi ; 2\pi\right]$

On a donc le tableau de variations suivant :

x	0	$\frac{2}{3}\pi$	$\frac{4}{3}\pi$	2π
Signe de $f_2'(x)$	+	0	-	0
Variations de f_2	0	$\frac{2}{3}\pi + \sqrt{3}$	$\frac{4}{3}\pi - \sqrt{3}$	2π

$$f_2(0) = 0 + 2 \sin(0) = 0$$

$$f_2\left(\frac{2}{3}\pi\right) = \frac{2}{3}\pi + 2 \sin\left(\frac{2}{3}\pi\right) = \frac{2}{3}\pi + 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{2}{3}\pi + \sqrt{3}$$

$$f_2\left(\frac{4}{3}\pi\right) = \frac{4}{3}\pi + 2 \sin\left(\frac{4}{3}\pi\right) = \frac{4}{3}\pi + 2 \times \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{4}{3}\pi - \sqrt{3}$$

$$f_2(2\pi) = 2\pi + 2 \sin(2\pi) = 2\pi$$

- On observe que les courbes C_1 et C_m passent par trois mêmes points.

Justifier que toutes les courbes C_k passent par le point O (origine du repère) et par deux autres points fixes (indépendants de k) dont on donnera les coordonnées.

$f_k(0) = 0 + k \sin(0) = 0$ donc toutes les courbes passent par l'origine du repère.

Grâce à la courbe C_m , il semble que les abscisses des deux autres points communs soient π et 2π . Vérifions par le calcul :

$$f_k(\pi) = \pi + k \sin(\pi) = \pi \text{ car } \sin(\pi) = 0$$

$$f_k(2\pi) = 2\pi + k \sin(2\pi) = 2\pi \text{ car } \sin(2\pi) = 0$$

Ainsi, les points de coordonnées $(0 ; 0)$; $(\pi ; \pi)$ et $(2\pi ; 2\pi)$ appartiennent à toutes les courbes C_k

4. a. Calculer $f'_m(0)$.

$$f_m(x) = x + m \sin(x) \text{ donc } f'_m(x) = 1 + m \cos(x)$$

$$\text{D'où } f'_m(0) = 1 + m \cos(0) = 1 + m$$

b. A l'aide du graphique, en déduire la valeur de m .

$f'_m(0)$ étant le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 0 donc

$$f'_m(0) = \frac{y_A - y_O}{x_A - x_O} = \frac{-\frac{\pi}{2}}{\frac{\pi}{2}} = -1$$

$$\text{On a donc : } 1 + m = -1 \text{ donc } m = -2$$

5. On s'intéresse maintenant à la convexité des fonctions f_k .

a. A l'aide du graphique, comparer graphiquement la convexité des fonctions f_1 et f_m .

La fonction f_1 semble concave sur $[0; \pi]$ et convexe sur $[\pi; 2\pi]$ tandis que la fonction f_m semble convexe sur $[0; \pi]$ et concave sur $[\pi; 2\pi]$. Leurs deux courbes représentatives possèdent le même point d'inflexion en π .

b. Déterminer pour tout k réel non nul la dérivée seconde $f''_k(x)$.

$$f'_k(x) = 1 + k \cos(x) \text{ donc } f''_k(x) = -k \sin(x)$$

c. Etablir sur $[0; 2\pi]$, la convexité de f_1 puis celles des fonctions f_k en général.

On sait que $\sin(x) \geq 0$ sur $[0; \pi]$ et $\sin(x) \leq 0$ sur $[\pi; 2\pi]$.

Donc $f''_1(x) = -\sin(x)$ est négative sur $[0; \pi]$ et positive sur $[\pi; 2\pi]$

x	0	π	2π
$f''_1(x)$	0	0	0
		-	+
Convexité de f_1	concave		convexe

Point d'inflexion : $(\pi; \pi)$

$f''_k(x) = -k \sin(x)$ est du signe de $\sin(x)$ lorsque $k < 0$, du signe contraire sinon.

Par conséquent, si $k > 0$, f_k a la même convexité que f_1 .

Si $k < 0$, f_k a la convexité contraire de f_1 (soit convexe sur $[0; \pi]$ et concave sur $[\pi; 2\pi]$).

Exercice 6 :

Quatre villes sont situées aux quatre sommets d'un carré de côté 100 km.

On se propose de les relier par un réseau d'autoroutes de longueur totale minimale.

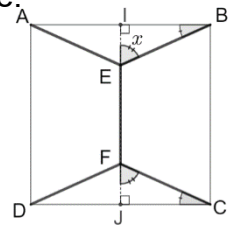
Pour simplifier les calculs, on convient que le côté du carré est égal à 1.

Le réseau peut être schématisé comme ci-contre.

Les points A, B, C et D sont les quatre sommets du carré.

Les points E et F sont les points de jonction des autoroutes.

Les points I et J sont les milieux respectifs de [AB] et [DC].



On désigne par x une mesure en radians de l'angle $\widehat{IEB}$ (avec $x \in \left[\frac{\pi}{4} ; \frac{\pi}{2}\right]$) et par $f(x)$ la longueur totale du réseau.

On rappelle les formules suivantes : dans le triangle ABC rectangle en B ,

$$\cos(\widehat{BAC}) = \frac{AB}{AC} \quad ; \quad \sin(\widehat{BAC}) = \frac{BC}{AC} \quad ; \quad \tan(\widehat{BAC}) = \frac{BC}{AB} \quad \text{et} \quad \tan(\widehat{BAC}) = \frac{\sin(\widehat{BAC})}{\cos(\widehat{BAC})}.$$

1. a. Exprimer EI et EB en fonction de x .

On a $IB = \frac{1}{2}$ et $\tan(x) = \frac{IB}{EI}$, $\sin(x) = \frac{IB}{EB}$, soit $EI = \frac{IB}{\tan(x)} = \frac{1}{2 \tan(x)}$ et $EB = \frac{IB}{\sin(x)} = \frac{1}{2 \sin(x)}$.

- b. Montrer que $EF = \frac{\sin(x) - \cos(x)}{\sin(x)}$.

$$EF = 1 - EI - FJ = 1 - 2EI = 1 - \frac{2}{2 \tan(x)} = \frac{\sin(x)}{\sin(x)} - \frac{\cos(x)}{\sin(x)} = \frac{\sin(x) - \cos(x)}{\sin(x)}.$$

- c. En déduire que : $f(x) = \frac{\sin(x) - \cos(x) + 2}{\sin(x)}$.

On a $f(x) = AE + EB + DF + FC + EF = 4EB + EF = 4 \times \frac{1}{2 \sin(x)} + \frac{\sin(x) - \cos(x)}{\sin(x)} = \frac{\sin(x) - \cos(x) + 2}{\sin(x)}$.

2. a. Montrer que $f'(x) = \frac{1 - 2 \cos(x)}{\sin^2(x)}$.

$$f'(x) = \frac{(\cos(x) + \sin(x)) \sin(x) - \cos(x)(\sin(x) - \cos(x) + 2)}{\sin^2(x)}$$

$$\text{Donc } f'(x) = \frac{\cos(x) \sin(x) + \sin^2(x) - \cos(x) \sin(x) + \cos^2(x) - 2 \cos(x)}{\sin^2(x)}$$

Or on sait que pour tout réel x , $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$. Donc $f'(x) = \frac{1 - 2 \cos(x)}{\sin^2(x)}$

- b. En déduire que f admet un minimum et préciser en quelle valeur il est atteint.

La fonction $\sin$ ne s'annule pas sur $\left[\frac{\pi}{4} ; \frac{\pi}{2}\right]$, et comme ainsi $\sin^2(x) > 0$,

$f'(x)$ a le signe de $1 - 2 \cos(x)$.

$$\text{Or } 1 - 2 \cos(x) \geq 0 \Leftrightarrow \cos(x) \leq \frac{1}{2} \Leftrightarrow x \geq \frac{\pi}{3}.$$

D'où le tableau :

x	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{3}$
Signe de $f'(x)$	—	0	+
Variations de f	$2\sqrt{2}$ 3		$1 + \sqrt{3}$

- c. Calculer la longueur totale minimale du réseau.

La longueur minimale du réseau est ainsi $(1 + \sqrt{3}) \times 100 \approx 273,2$ km, atteinte pour $x = \frac{\pi}{3}$.

Exercice 7 :

Le profil d'une course de montagne est modélisé par la courbe représentative de la fonction f définie sur $[0 ; 2]$ par $f(x) = 0,75 - \sin(x) \cos(x)$, l'unité étant le kilomètre.

En quel(s) point(s) de la courbe la pente du parcours est-elle la plus grande ?

La pente du parcours est la plus grande lorsque la dérivée de f est maximale.

La fonction f est deux fois dérivable comme somme et produit de fonctions deux fois dérivables.

On calcule : $f'(x) = -\cos^2(x) + \sin^2(x) = 2\sin^2(x) - 1$, puis $f''(x) = 4\cos(x)\sin(x)$.

Etudions le signe de $f''(x)$ sur $[0 ; 2]$:

$\sin(x) \geq 0$ sur $[0 ; 2]$,

Et $\cos(x) \geq 0$ sur $[0 ; \frac{\pi}{2}]$ et $\cos(x) \leq 0$ sur $[\frac{\pi}{2} ; 2]$.

x	0	$\frac{\pi}{2}$	2	
Signe de $f''(x)$	0	+	0	-
Variations de f'	-1	$2 \sin^2(2) - 1$	1	

On calcule alors $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0,75 - \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0,75 - 0 = 0,75$.

Conclusion : la pente est la plus grande au point $\left(\frac{\pi}{2}; 0,75\right)$.